

YAZILIM GEREKSİNİMLERİ RAPORU

Proje Adı: Balığı Kurtar: Suyu Temizle MR Deneyimi

Geliştirici: Şemsettin Arslan

1. Giriş

Bu belge, "Balığı Kurtar: Suyu Temizle" Karma Gerçeklik (MR) uygulamasının sistem ve yazılım gereksinimlerini tanımlar. Bu belgenin amacı, uygulamanın sunduğu tüm özellikleri (fonksiyonel gereksinimler) ve sistem kalitesini belirleyen kriterleri (fonksiyonel olmayan gereksinimler) resmi bir biçimde belgelemektir.

2. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements)

Fonksiyonel gereksinimler, sistemin gerçekleştirmesi gereken işlevleri ve davranışları açıklar.

2.1. Ana Menü ve Kullanıcı Yönetimi

G-FR-1: Kullanıcı, uygulamayı açtığında bir Ana Menü (Main Menu) ile karşılanmalıdır.

G-FR-2: Ana Menü üzerinde "Başla", "Ayarlar", "Liderlik Tablosu" ve "Çıkış" butonları bulunmalıdır.

G-FR-3: Kullanıcı oyuna başlamadan önce kendi grubunu veya adını sisteme kaydedebilmelidir. Bu isim, skor tablosunda referans alınacaktır.

2.2. Kamera ve AR Takip Sistemi (Vuforia)

G-FR-4: Uygulama, cihazın kamerasını kullanarak fiziksel ortamdaki tanımlı "Balık Kartlarını" veya "QR Kodlarını" tarayabilmelidir.

G-FR-5: Sistem, kart tespit edildiğinde (OnTargetFound) ilgili balık verisini (FishData) otomatik olarak yüklemelidir.

G-FR-6: Kart kameradan uzaklaştırıldığında veya görüş açısı kaybolduğunda (OnTargetLost) sanal içerikler (UI ve balık modeli) gizlenmelidir. Genişletilmiş Takip (Extended Tracking) seçeneği ayarlanabilir olmalıdır.

2.3. Sanal Balık Görselleştirme ve Etkileşim

G-FR-7: Kart algılandığında, kartın üzerinde ilgili balığın 3 boyutlu, animasyonlu modeli belirmelidir.

G-FR-8: Balık belirdiğinde, balığın özelliklerini anlatan sesli rehber (bilgi ses kaydı) otomatik olarak oynatılmalıdır.

G-FR-9: Balığın etrafında Dünya Uzayı UI (World Space UI) açılarak balığın adı, türü ve kısa tanıtım metni gösterilmelidir.

G-FR-10: Kullanıcı, ekranda balık modeline dokunarak onu yatay ekseninde döndürebilmeli (Rotate) ve iki parmak hareketi (Pinch Zoom) ile boyutunu büyütüp küçültebilmelidir.

2.4. Eğitici Quiz Sistemi

G-FR-11: Kullanıcı, balığı keşfettikten sonra o balık ve deniz ekosistemi hakkında sorular içeren çoktan seçmeli bir sınava (Quiz) yönlendirilmelidir.

G-FR-12: Sınav süresince doğru ve yanlış cevaplar takip edilmeli, sınav sonunda kullanıcıya kazandığı puan ve başarı durumu gösterilmelidir.

2.5. Su Temizliği Mini Oyunu

G-FR-13: Sistem, deniz kirliliği bilincini artırmak amacıyla bir "Su Temizliği" sahnesi barındırmalıdır.

G-FR-14: Sahne yüklendiğinde, su üzerinde plastik şişeler, kutular, poşetler gibi farklı çöp nesneleri rastgele konumlarda belirmelidir.

G-FR-15: Kullanıcı, çöpleri parmağıyla basılı tutup temizleyebilmelidir.

G-FR-16: Oyun ekranında toplam temizlenen çöp miktarı, kalan çöp sayısı ve geçen süre anlık olarak gösterilmelidir.

G-FR-17: Mobil cihazların bellek ve işlemci performansını korumak için, çöplerin oluşturulmasında nesne havuzu (Object Pooling) mimarisi kullanılmalı, çöpler yok edilmek yerine havuzda pasifize edilip yeniden kullanılmalıdır (TrashPoolManager).

2.6. Bulut Veri Tabanı ve Liderlik Tablosu (Leaderboard)

G-FR-18: Sistem, Firebase Realtime Database bağlantısına sahip olmalıdır.

G-FR-19: Kullanıcıların veya grupların topladığı skorlar (Quiz) oyun sonunda Firebase'e yazılmalıdır.

G-FR-20: Firebase'deki güncel skorlar çekilerek liderlik tablosu (Leaderboard) ekranında en yüksek puandan en düşüğe doğru gerçek zamanlı olarak listelenmelidir.

3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

Fonksiyonel olmayan gereksinimler, sistemin kalitesini, performansını ve teknik kısıtlamalarını tanımlar.

3.1. Performans ve Akıcılık

G-NFR-1: Uygulama, hedef mobil donanımlarında stabil olarak en az 30 FPS (Frames Per Second) hızında çalışmalıdır. AR/MR deneyimlerinde gecikme olmamalıdır.

G-NFR-2: Bellek tüketimini azaltmak amacıyla çöp temizleme oyununda `TrashPool` yapısı kullanılmalı ve çöp nesneleri çöp kutusuna ulaştığında bellek sızıntısına yol açmayacak şekilde de-spawn edilmelidir.

3.2. Kullanılabilirlik (Usability)

G-NFR-3: UI tasarımları ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin (7-14 yaş) rahatça anlayabileceği büyüklükte butonlar, canlı renkler ve sade ikonlar barındırmalıdır.

3.3. Güvenilirlik ve Kararlılık

G-NFR-4: İnternet bağlantısı koptuğunda uygulama çökmeyip hata mesajı vermeli ve lokalde çalışmaya devam edebilmelidir. Firebase veri yazma işlemleri internet geri geldiğinde tamamlanmalıdır.

G-NFR-5: Vuforia görüntü takip algoritmaları, müze ortamındaki değişken ışık koşullarında (loş ışık, doğrudan spot ışığı) kararlı bir şekilde kartları tanıyabilmelidir.

3.4. Taşınabilirlik ve Uyumluluk

G-NFR-6: Uygulama, Android (sürüm 8.0 ve üzeri) ve iOS (sürüm 12 ve üzeri) işletim sistemine sahip, AR Core veya AR Kit destekleyen mobil ve tablet cihazlarla uyumlu olmalıdır.

G-NFR-7: Unity projesi, farklı ekran çözünürlüklerine (4:3, 16:9, 16:10 vb.) ve tablet boyutlarına göre esnek (responsive) bir arayüz düzenine sahip olmalıdır.